

 AVISO IMPORTANTE:

El presente documento ha sido elaborado mediante el uso de sistemas de inteligencia artificial. Aunque se han implementado medidas para garantizar la precisión y calidad de las soluciones proporcionadas, es posible que existan errores o inexactitudes. Se recomienda a los usuarios revisar críticamente el contenido y utilizarlo como una guía complementaria en su proceso de estudio.

Solución del Examen de Admisión - Universidad Mayor de San Simón (UMSS)

Facultad de Ciencias y Tecnología

Segundo Parcial 2-2024 (PRE-U) - Biología

A continuación, se presenta la resolución detallada de la sección de Biología del examen de ingreso.

Pregunta B1

Enunciado: Las reacciones anabólicas se diferencian de las catabólicas porque:

- a) Ocurren únicamente en organismos heterótrofos.
- b) Liberan grandes cantidades de energía.
- c) Forman moléculas complejas a partir de simples, consumiendo energía.
- d) Ocurren exclusivamente en la mitocondria.
- e) Ninguno.

Solución Paso a Paso:

1. **Análisis de conceptos:**

- **Metabolismo:** Es el conjunto de reacciones químicas en un organismo. Se divide en anabolismo y catabolismo.
- **Catabolismo:** Son reacciones de *degradación* donde moléculas complejas se rompen en otras más simples. Estas reacciones liberan energía (son exergónicas). Ejemplo: La respiración celular.

- **Anabolismo:** Son reacciones de *síntesis* o construcción. Se forman moléculas complejas a partir de precursores simples. Estas reacciones requieren un aporte de energía (son endergónicas). Ejemplo: La fotosíntesis o la síntesis de proteínas.

2. **Evaluación de las opciones:**

- a) Incorrecto. Tanto el anabolismo como el catabolismo ocurren en todos los seres vivos (autótrofos y heterótrofos).
- b) Incorrecto. Liberar energía es una característica del catabolismo. El anabolismo consume energía.
- c) **Correcto.** Esta opción describe exactamente la definición de anabolismo: síntesis de lo complejo a partir de lo simple con gasto energético (generalmente ATP).
- d) Incorrecto. Las reacciones anabólicas ocurren en diversos lugares, como el citoplasma (síntesis de ácidos grasos), los ribosomas (síntesis de proteínas) o el estroma del cloroplasto, no exclusivamente en la mitocondria.

Respuesta: c) Forman moléculas complejas a partir de simples, consumiendo energía.

Pregunta B2

Enunciado: Dentro el Reino Plantae, los musgos pertenecen al grupo de:

- a) Espermatofitos
- b) Angiospermas
- c) Briófitos
- d) Pteridófitos
- e) Gimnospermas

Solución Paso a Paso:

1. **Clasificación de las plantas:**

- **Briófitos:** Plantas no vasculares (sin xilema ni floema verdaderos), de tamaño pequeño, que requieren humedad para reproducirse. Incluye a los **musgos**, las hepáticas y los antoceros.
- **Pteridófitos:** Plantas vasculares sin semillas que se reproducen por esporas (ej. helechos).
- **Espermatofitos:** Plantas con semilla. Se dividen en:
 - **Gimnospermas:** Semillas desnudas (ej. pinos).
 - **Angiospermas:** Semillas protegidas dentro de un fruto (plantas con flores).

2. Identificación:

- La pregunta se refiere específicamente a los **musgos**. Como se mencionó, los musgos son el ejemplo más representativo de las plantas no vasculares conocidas como Briófitos.

Respuesta: c) Briófitos

Pregunta B3

Enunciado: La escritura correcta de un nombre científico consiste en:

- a) Género solo con minúsculas, epíteto específico en mayúsculas y ambos en texto romano (sin cursiva).
- b) Género escrito en mayúsculas, epíteto específico en minúscula y ambos en cursiva.
- c) Género y epíteto específico comienzan con mayúsculas, ambos en cursiva.
- d) Género y epíteto específico comienzan con minúsculas, ambos sin cursiva.
- e) Género inicia con mayúscula, epíteto específico inicia con minúscula y ambos en cursiva.

Solución Paso a Paso:

1. Reglas de la Nomenclatura Binomial (Sistema de Linneo):

- El nombre científico se compone de dos partes: el **Género** y el **epíteto específico** (especie).
- **Regla de mayúsculas:** El nombre del Género siempre debe comenzar con **letra mayúscula**. El epíteto específico debe escribirse completamente en **minúsculas**.
- **Regla de formato:** Ambos nombres deben destacarse del texto normal. En textos impresos se usa *cursiva* (itálica); en textos manuscritos, se deben subrayar.

2. Evaluación de las opciones:

- a) Incorrecto (invierte el uso de mayúsculas/minúsculas y no usa cursiva).
- b) Incorrecto (dice "Género escrito en mayúsculas", lo que podría interpretarse como TODO EN MAYÚSCULAS, lo cual no es la regla estándar que solo pide la inicial).
- c) Incorrecto (el epíteto específico no debe llevar mayúscula).
- d) Incorrecto (el género debe llevar mayúscula inicial y falta la cursiva).
- e) **Correcto**. Describe con precisión la regla: Género con inicial mayúscula, especie con inicial minúscula, y uso de cursivas. Ejemplo: *Homo sapiens*.

Respuesta: e) Género inicia con mayúscula, epíteto específico inicia con minúscula y ambos en cursiva.

Pregunta B4

Enunciado: ¿Cuál de las siguientes NO es una característica de los virus?

- a) Ciclo lítico
- b) Cápside proteica
- c) Debe infectar una célula huésped
- d) Reproducción sexual
- e) Ninguno

Solución Paso a Paso:

1. Características de los virus:

- Son parásitos intracelulares obligados (necesitan un huésped, opción *c* es correcta).
- Estructuralmente poseen material genético rodeado de una cubierta de proteínas llamada **cápside** (opción *b* es correcta).
- Tienen ciclos de replicación viral, como el **ciclo lítico** (rompe la célula) y el ciclo lisogénico (opción *a* es correcta).
- **Reproducción:** Los virus **no** se reproducen sexualmente. No producen gametos (óvulos/espermatozoides) ni realizan meiosis o fecundación. Se replican ensamblando componentes dentro de la célula huésped.

2. Conclusión:

- La opción que menciona algo ajeno a la biología viral es la "reproducción sexual".

Respuesta: d) Reproducción sexual

Pregunta B5

Enunciado: Son algunas herramientas para la conservación de la biodiversidad en Bolivia:

- a) Creación de reservas de vida silvestre
- b) Creación de áreas protegidas
- c) Mejorar el nivel de información y educación en biodiversidad
- d) Todos
- e) Ninguno

Solución Paso a Paso:

1. Estrategias de conservación:

- **Conservación *in situ*:** Incluye la creación y gestión de **Áreas Protegidas** (Parques Nacionales, Reservas de Vida Silvestre, Santuarios, etc.) para preservar los ecosistemas naturales. Esto valida las opciones *a* y *b*.
- **Educación y Gestión:** La concienciación, investigación y educación ambiental son fundamentales para que la población y las autoridades valoren y protejan la biodiversidad a largo plazo. Esto valida la opción *c*.

2. **Evaluación:**

- Dado que las opciones *a*, *b* y *c* son estrategias válidas y reconocidas (y aplicadas en Bolivia a través del SERNAP y leyes ambientales), la respuesta correcta debe agruparlas a todas.

Respuesta: d) Todos